

Plano de Projeto-Cronograma

REDES PERT- CPM ou REDES de PLANEJAMENTO

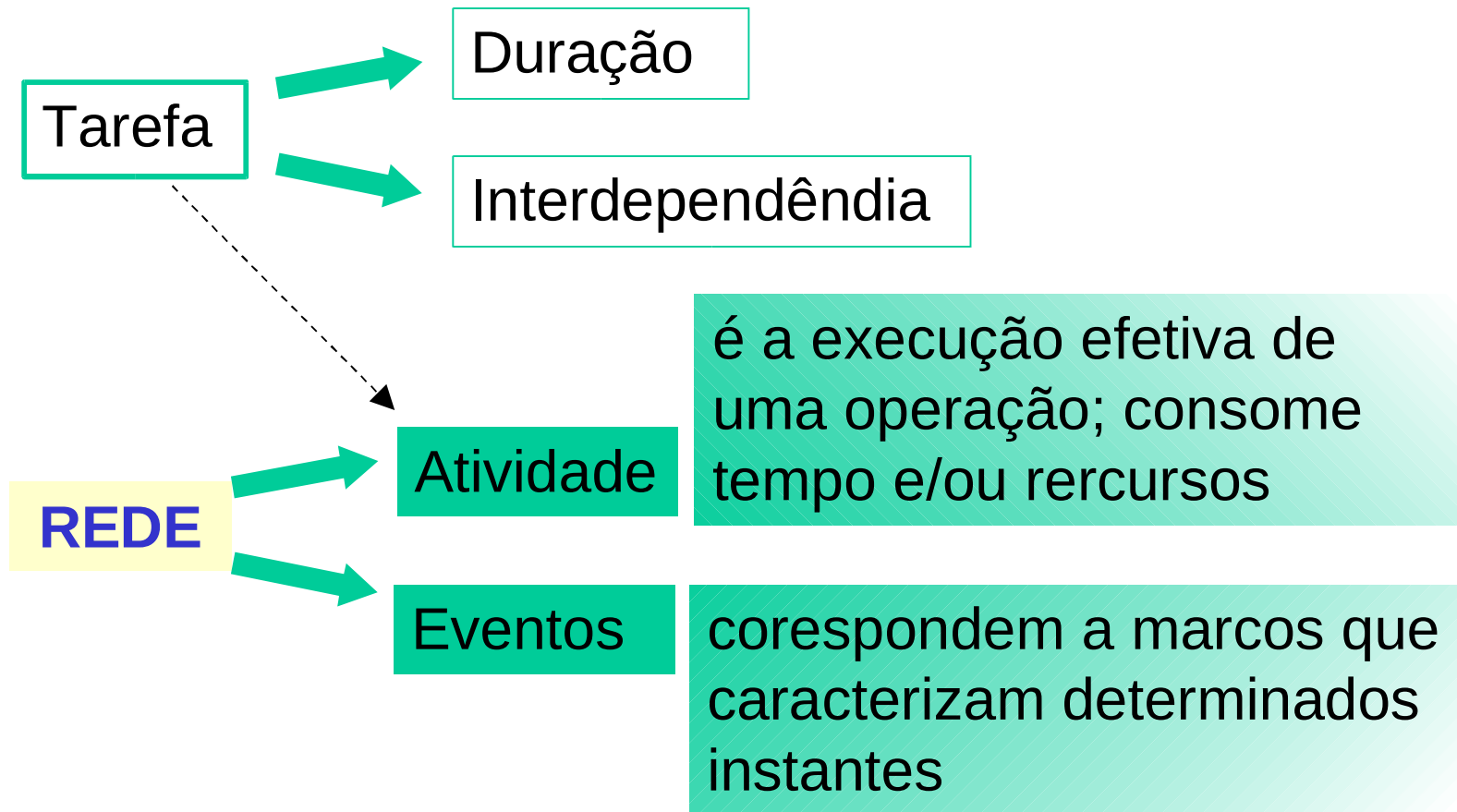
É a representação gráfica de um Programa, na qual se apresenta a seqüência lógica do Planejamento com as interdependências das tarefas, tendo por finalidade atingir um objetivo.

PERT - Program Evaluation and Review Technique

CPM - Critical Path Method

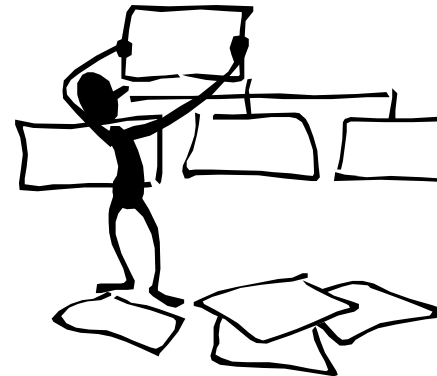


Plano de Projeto-Cronograma



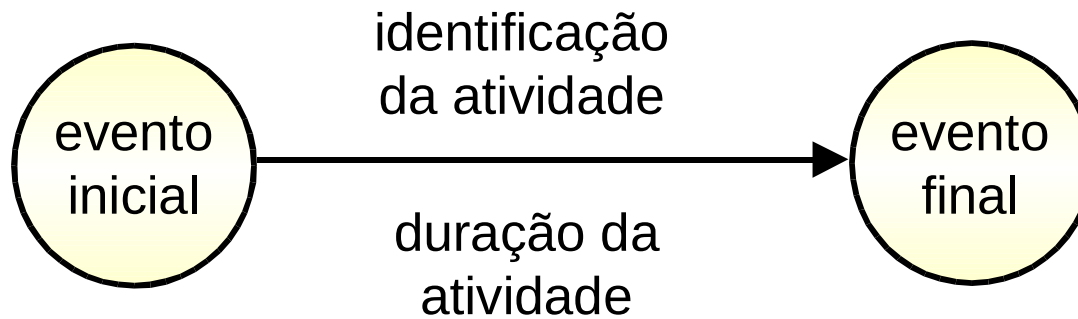
Plano de Projeto-Cronograma

- Planejamento da Rede
 - identificar as Atividades
 - identificar a ordem em que ocorrem as Atividades
 - determinar a duração das Atividades



Plano de Projeto-Cronograma

Representação da Rede



Plano de Projeto-Cronograma

Tipos de Atividades



ATIVIDADE DEPENDENTE

A atividade B é dependente da atividade A se para iniciar B é necessário que A tenha sido concluída

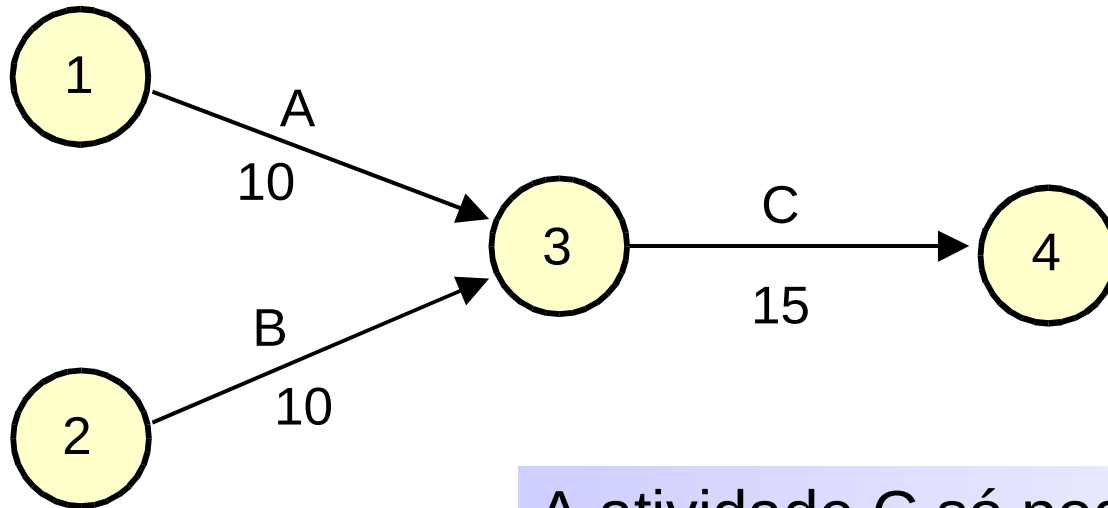


ATIVIDADE PARALELA

As atividades A e B são paralelas se elas podem ser executadas simultaneamente

Plano de Projeto-Cronograma

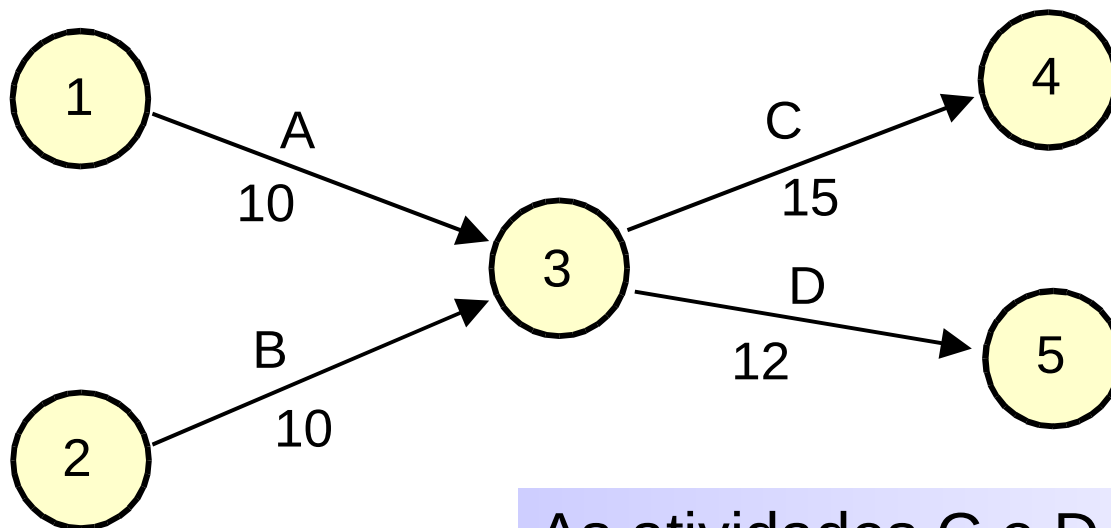
- Atividades Dependentes



A atividade C só pode ser executada depois que as atividades A e B forem concluídas

Plano de Projeto-Cronograma

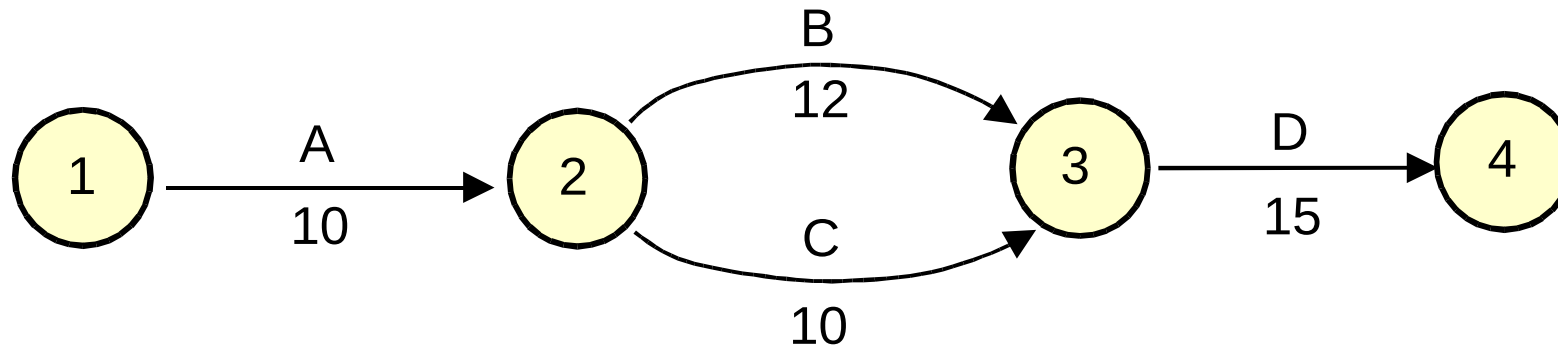
- Atividades Dependentes



As atividades C e D só podem ser executadas depois que as atividades A e B forem concluídas

Plano de Projeto-Cronograma

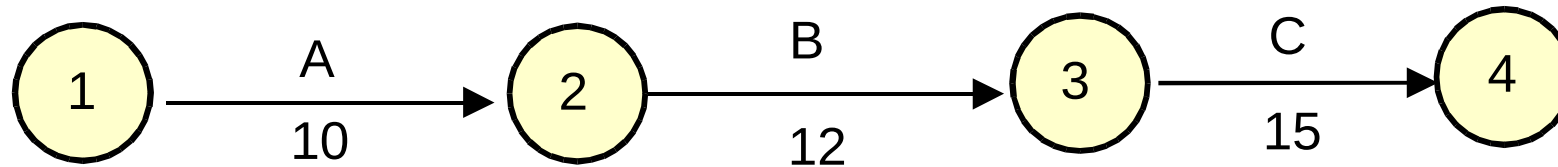
- Atividades Paralelas



As atividades B e C podem ser executadas simultaneamente

Plano de Projeto-Cronograma

Tempo de Execução da Rede



$$\text{Tempo de Execução} = 10 + 12 + 15 = 37$$



Plano de Projeto-Cronograma

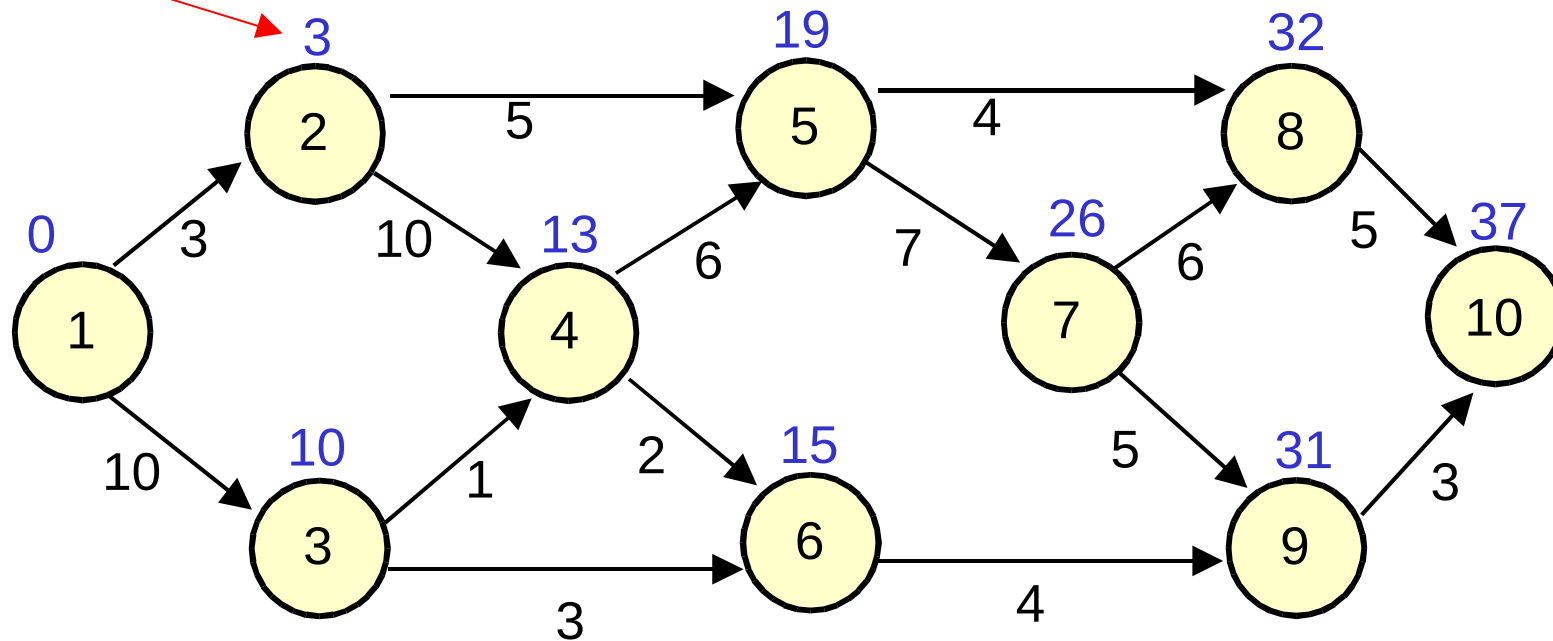
Tempo de Execução da Rede

- Para redes complexas, definem-se:
 - cedo do evento
 - tarde do evento
 - folga do evento
 - caminho crítico

Plano de Projeto-Cronograma

Tempo de Execução da Rede

cedo do evento : tempo necessário para que o evento seja atingido, sem atrasos



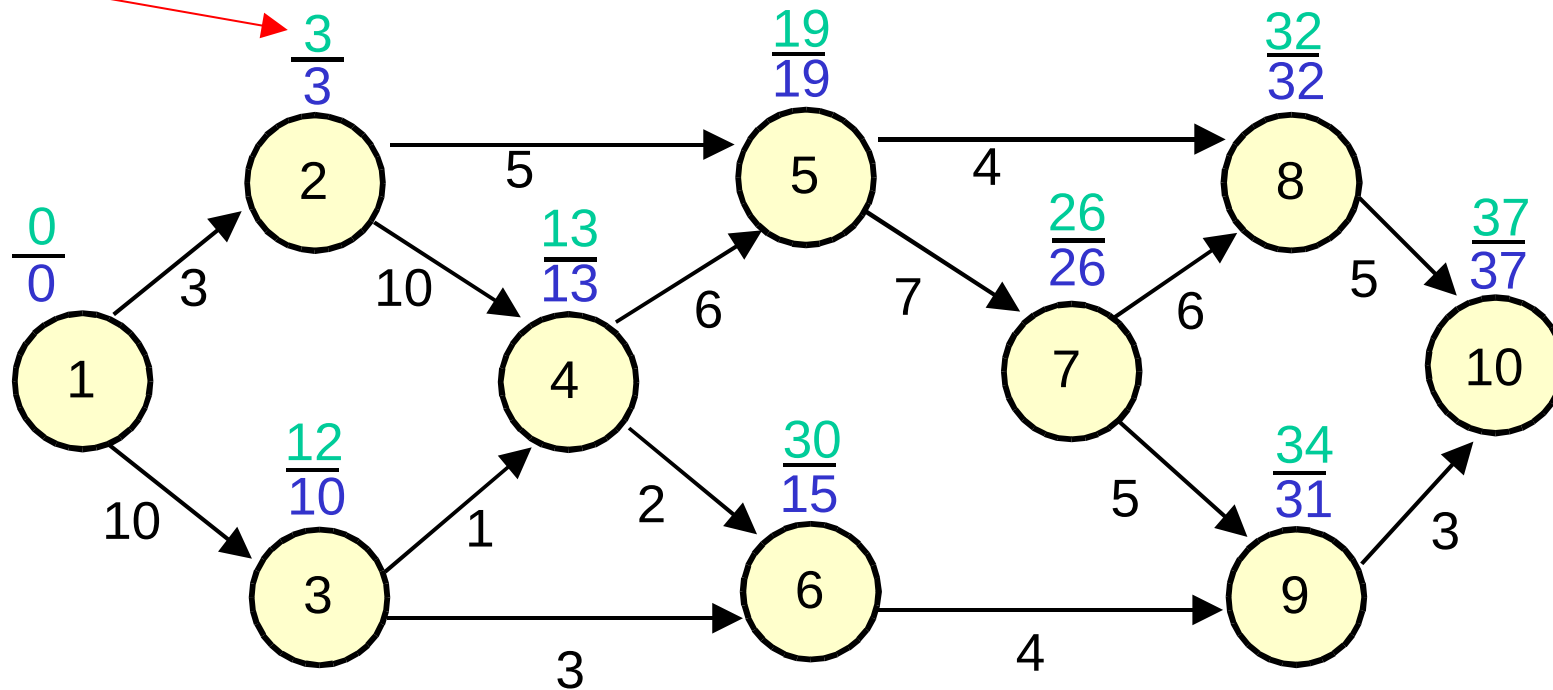
$\text{cedo} = \max (\text{cedo anterior} + \text{duração})$



Plano de Projeto-Cronograma

Tempo de Execução da Rede

tarde do evento : tempo limite para a realização do evento para não atrasar o projeto



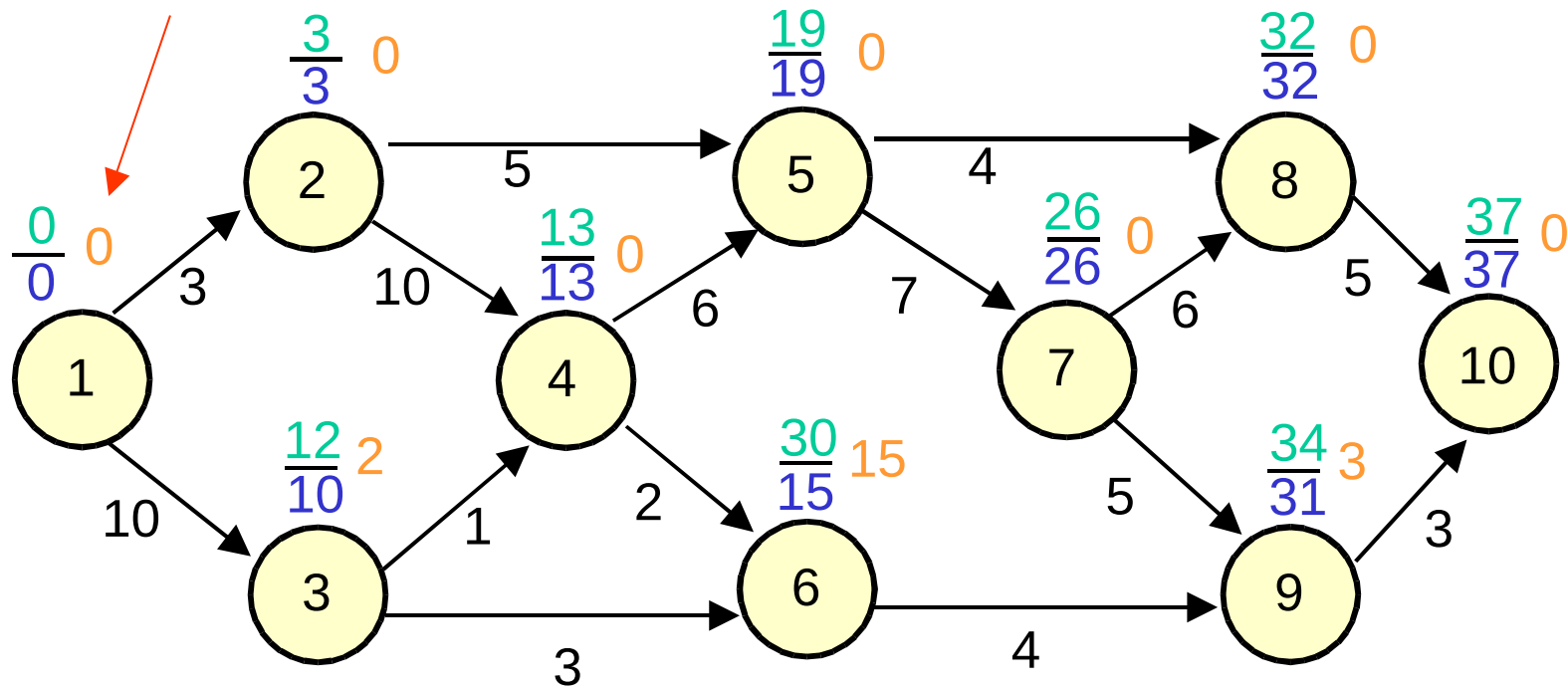
$$\text{tarde} = \min (\text{tarde posterior} - \text{duração})$$



Plano de Projeto-Cronograma

Tempo de Execução da Rede

folga do evento : diferença entre o tarde e o cedo do evento



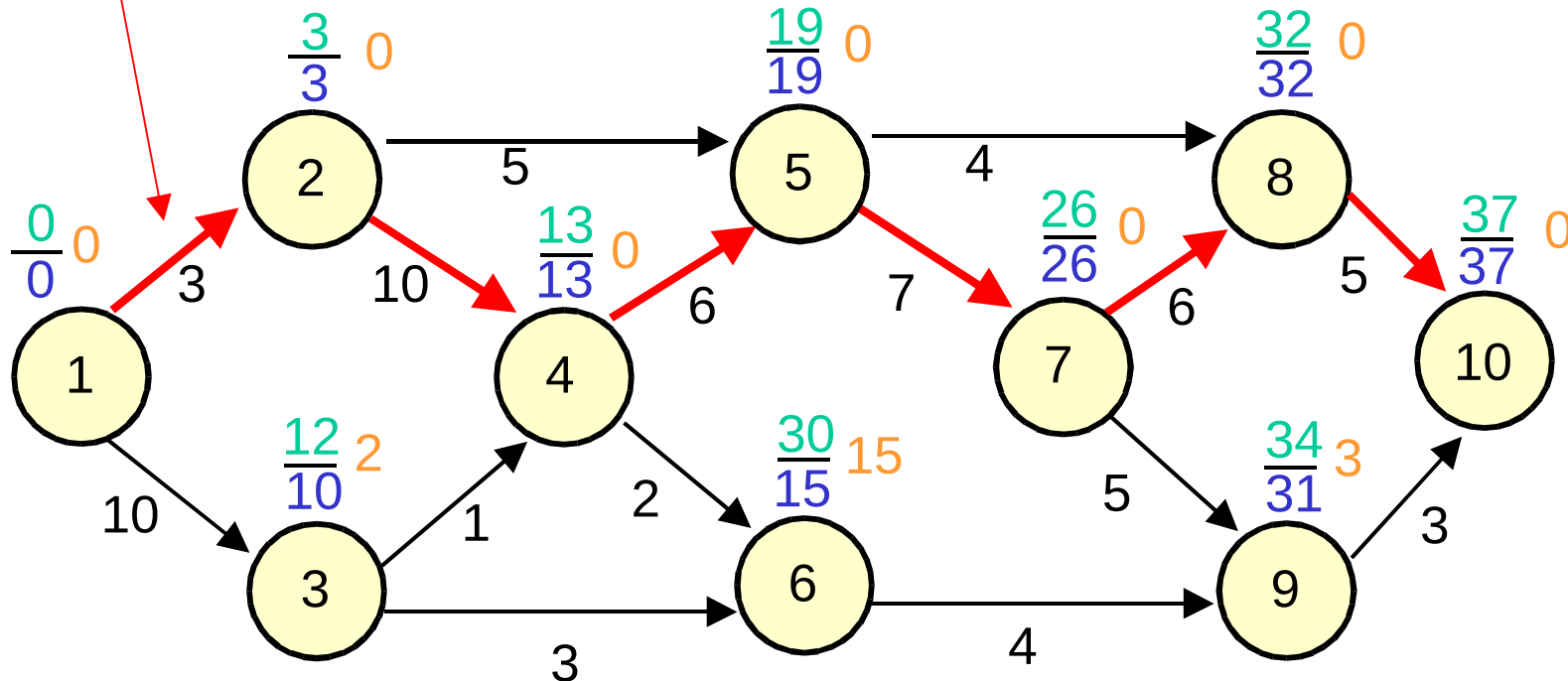
folga = tarde - cedo



Plano de Projeto-Cronograma

Tempo de Execução da Rede

caminho crítico : vai do evento inicial ao evento final, passa pelas atividades de maior duração e a soma das durações corresponde ao ceto do evento final (os eventos por onde ele passa têm a menor folga).



Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

TARDE = CEDO

não existe um
prazo para
elaboração do
projeto

TARDE < CEDO

existe um prazo
que é menor do
que o prazo
normal para
elaboração do
projeto

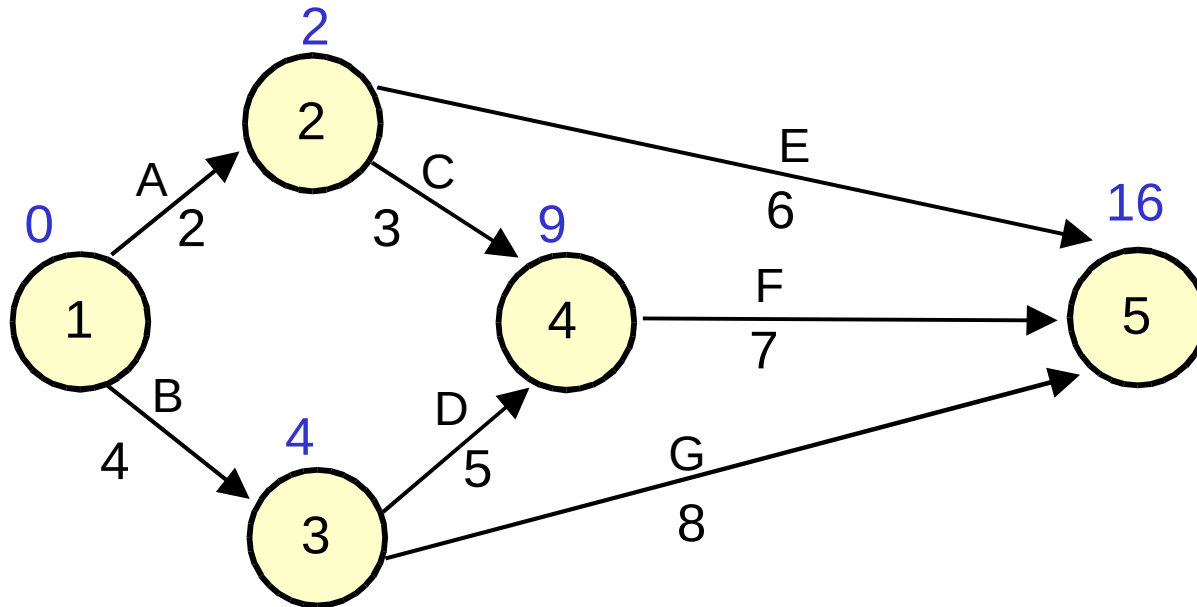
TARDE > CEDO

existe um prazo
que é maior do
que o prazo
normal para
elaboração do
projeto

Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

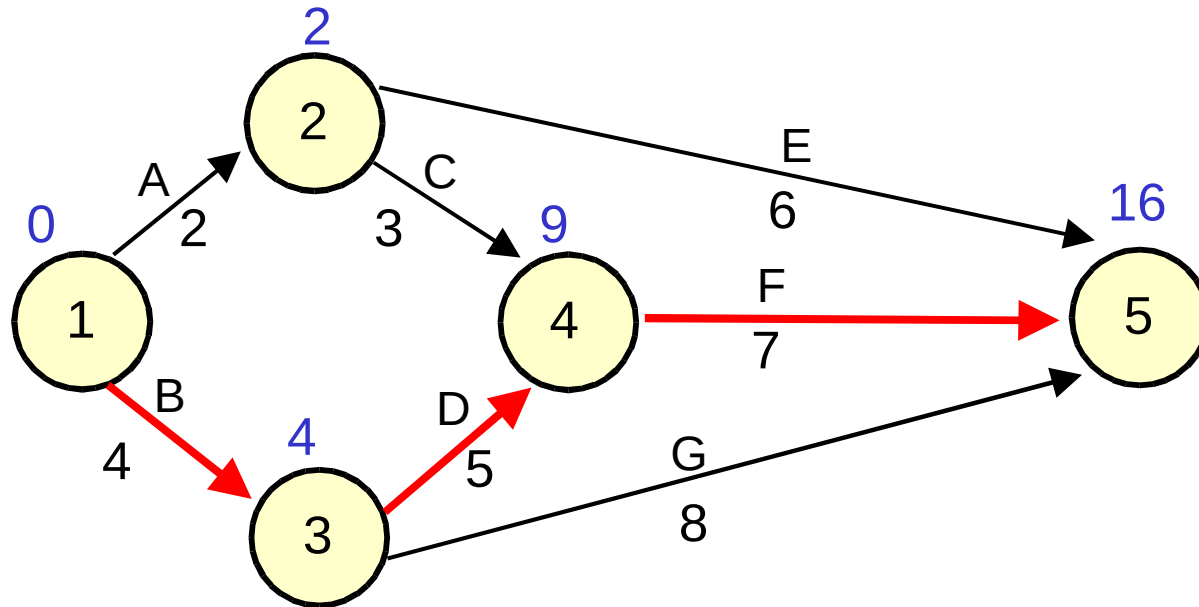
Cálculo do cedo dos eventos:



Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Cálculo do **caminho crítico**:

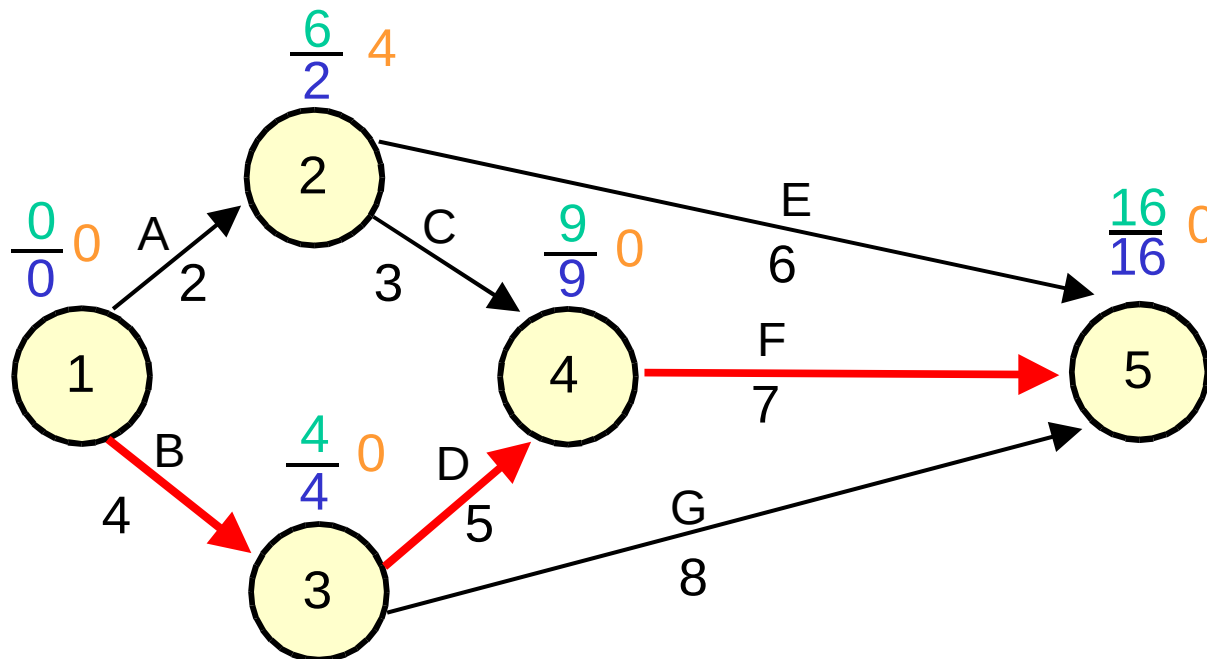


Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 1: tarde = cedo

O cliente não impôs um prazo para o término do projeto

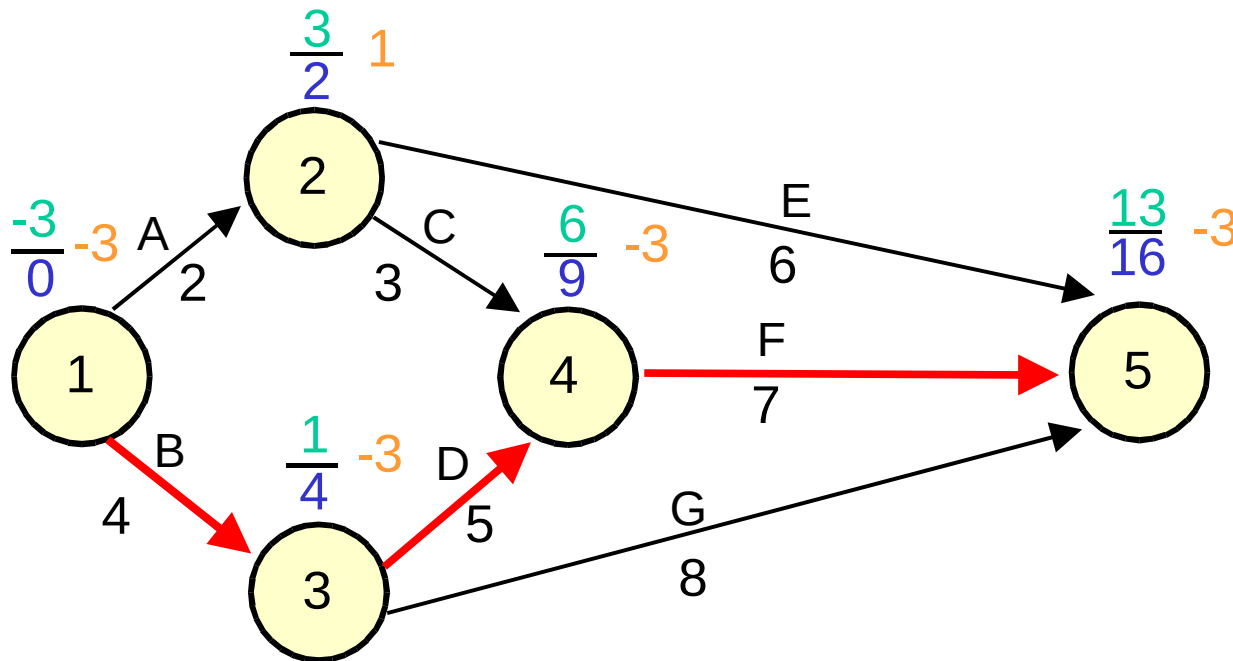


Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 2: **tarde** < **cedo**

O cliente impôs um prazo menor do que o estimado para o término do projeto



Como fazer ?



Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 2: **tarde** < **cedo**

- reestudar as atividades, considerando o custo de implementação
- iniciar pelas atividades críticas
- cuidar para que a redução de uma atividade crítica não consuma a folga de uma não crítica



Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 2: **tarde** < **cedo**

- produzir uma tabela com os seguintes dados:

atividades do c.crítico	duração normal	custo normal	duração acelerada	custo acelerado	diferença custos	diferença durações	custo/ unid.ac.
1-3	4	5.000	2	7.000	2.000	2	1.000
3-4	5	300	4	350	50	1	50
4-5	7	2.000	5	2.500	500	2	250

custo da aceleração: $1 \times (3-4) + 2 \times (4-5) = 50 + 500 = 550$

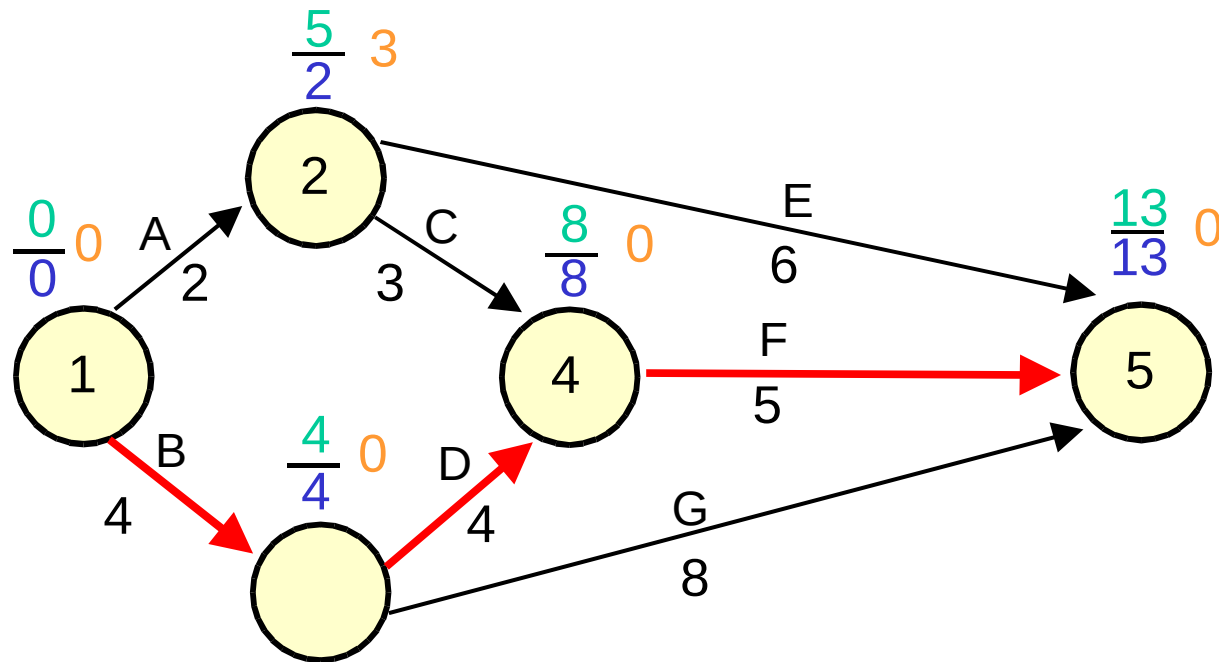


Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 2: **tarde** < **cedo**

- refazer a rede de acordo com as novas datas
- atividades aceleradas: $1 \times (3-4) + 2 \times (4-5)$

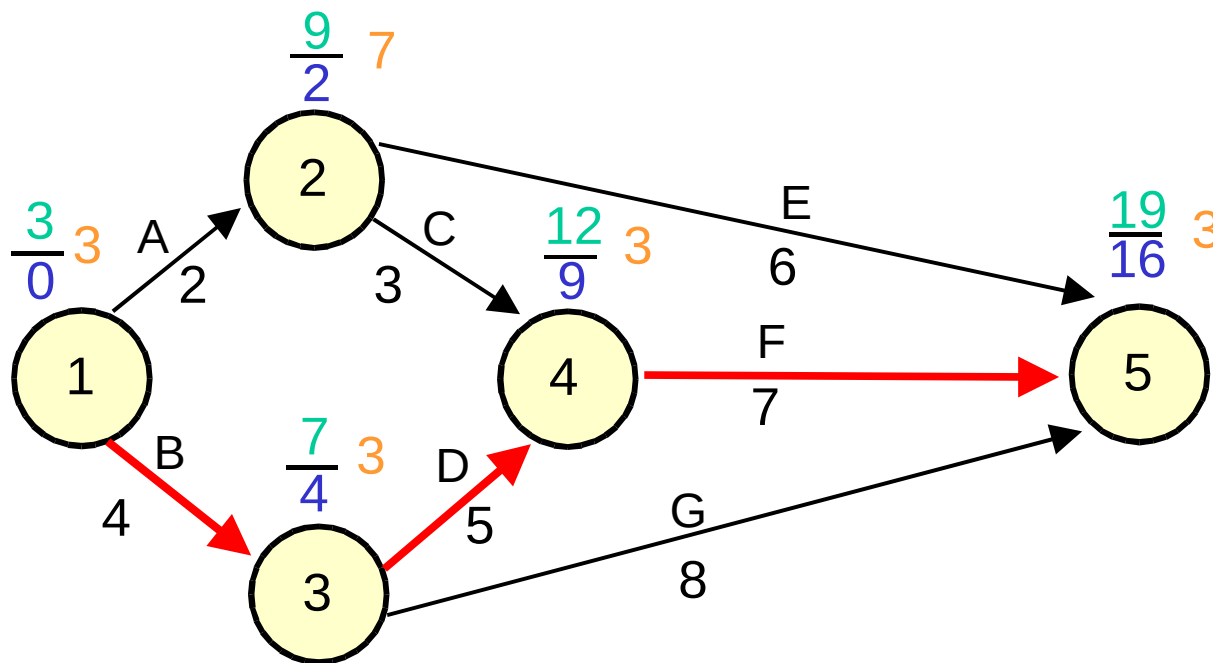


Plano de Projeto-Cronograma

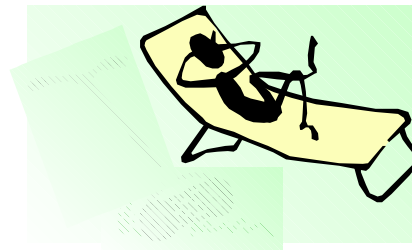
Prazos de Execução

Caso 3: **tarde** > **cedo**

O cliente impôs um prazo maior do que o estimado para o término do projeto



Como fazer ?



Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 3: **tarde** > **cedo**

- reestudar as atividades, considerando o custo de implementação, para tentar economizar realizando as atividades em ritmo mais lento

Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 3: **tarde** > **cedo**

- produzir uma tabela com os seguintes dados:

atividades do c.crítico	duração normal	custo normal	duração lenta	custo lento	diferença custos	diferença durações	custo/ unid.desac.
1-3	4	5.000	6	4.500	500	2	250
3-4	5	300	6	300	---	1	---
4-5	7	2.000	9	1.900	100	2	50

economia da desaceleração: $2 \times (1-3) + 1 \times (4-5) = 500 + 50 = 550$

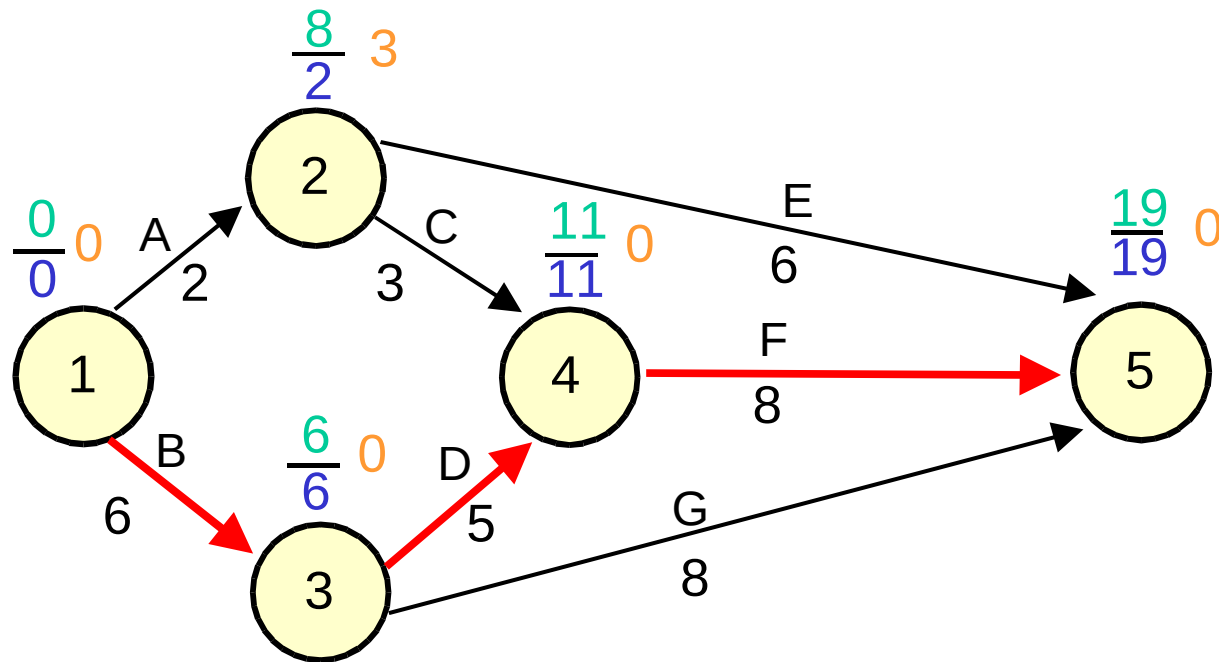


Plano de Projeto-Cronograma

Prazos de Execução

Caso 3: **tarde** > **cedo**

- refazer a rede de acordo com as novas datas
- atividades desaceleradas: $2 \times (1-3) + 1 \times (4-5)$



Plano de Projeto-Cronograma

Exemplo de uma Rede de Tarefas

